

Matematica - Clasa a 6-a

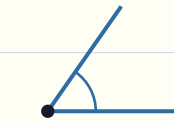
Capitol V: Notiuni geometrice fundamentale

1. Unghiuri in plan

Unghiul = figura formata din 2 semidrepte cu aceeasi origine (varful).

Se noteaza: $\angle AOB$ (O = varful, A si B = puncte pe laturi).

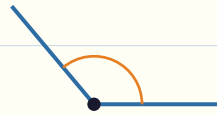
Unghiurile se masoara in grade ($^{\circ}$). 1 rotatie completa = 360° .



ascutit
 $0^{\circ} < \alpha < 90^{\circ}$



drept
 $\alpha = 90^{\circ}$



obtuz
 $90^{\circ} < \alpha < 180^{\circ}$



intins
 $\alpha = 180^{\circ}$

2. Unghiuri complementare si suplimentare

Complementare: suma = 90°

ex: 30° si 60° sunt complementare ($30+60=90$)

Daca un unghi = , complementarul = 90° -

Suplimentare: suma = 180°

ex: 70° si 110° sunt suplimentare ($70+110=180$)

Daca un unghi = , suplimentarul = 180° -

Exemple de calcul:

Doua unghiuri complementare sunt in raport 2:3 $\Rightarrow 2k+3k=90 \Rightarrow k=18$

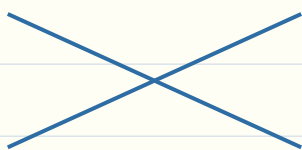
Unghiurile sunt 36° si 54° ✓

Un unghi suplimentar al lui $65^{\circ} \Rightarrow 180-65 = 115^{\circ}$

3. Unghiuri opuse la varf si adiacente

Unghiuri ADIACENTE: varf comun + latura comuna + nu se suprapun.

Unghiuri OPUSE LA VARF: formate de 2 drepte care se intersecteaza.



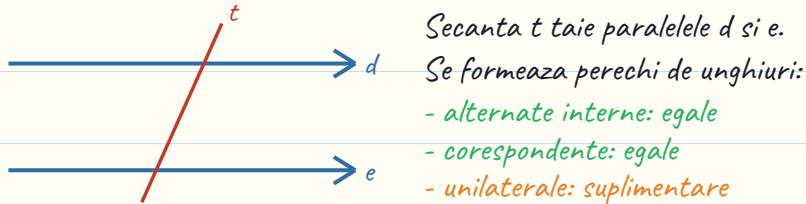
Prop: unghiurile opuse la varf sunt EGALE ($=$, $=$)
 $+ = 180^{\circ}$ (supl.)

Capitol V: Notiuni geometrice (continua)

4. Drepte paralele

Doua drepte sunt **PARALELE** daca nu se intersecteaza niciodata. Notatia: $d \parallel e$

Prin un punct exterior unei drepte trece o singura paralela la acea dreapta.



Criteriile de paralelism:

Doua drepte taiate de o secanta sunt paralele daca:

- unghiurile alternate interne sunt egale, SAU
- unghiurile corespondente sunt egale, SAU
- unghiurile unilaterale sunt suplimentare.

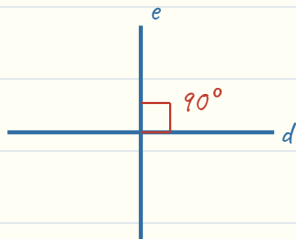
Proprietati ale paralelelor:

- Daca $d \parallel e$ si $e \parallel f \Rightarrow d \parallel f$ (tranzitivitate)
- Daca $d \perp e$ si $e \perp f \Rightarrow d \parallel f$

5. Drepte perpendiculare

Doua drepte sunt **PERPENDICULARE** daca se intersecteaza la 90° . Notatia: $d \perp e$

Prin un punct exterior unei drepte trece o singura perpendiculara.



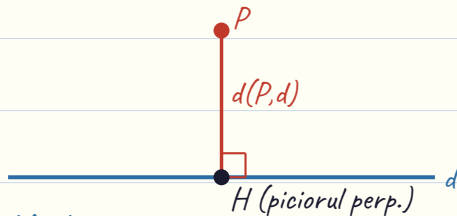
- Daca $d \perp e$ si $e \parallel f \Rightarrow d \perp f$
- Daca $d \perp e$ si $e \perp f \Rightarrow d \parallel f$

Capitol V: Notiuni geometrice (continua)

6. Distanța de la un punct la o dreaptă

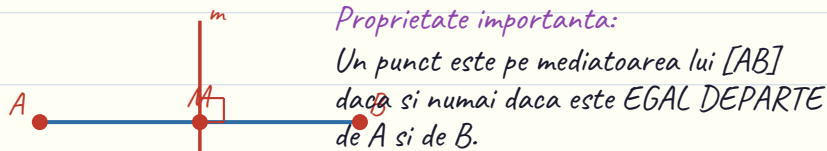
Distanța de la punctul P la dreapta d = lungimea perpendicularei duse din P pe dreapta d .

! Aceasta este cea mai scurta distanta de la P la orice punct de pe d .



7. Mediatoarea unui segment

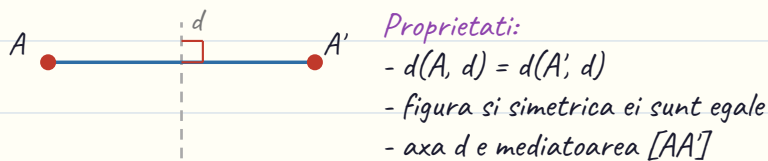
Mediatoarea segmentului $[AB]$ = dreapta perpendiculară pe $[AB]$ dusă prin mijlocul sau M .



8. Simetria fata de o dreapta

Punctul A' este simetricul lui A fata de dreapta d daca:

- d este mediatoarea segmentului $[AA']$.
- Adica $d \perp AA'$ si d taie $[AA']$ in mijloc.



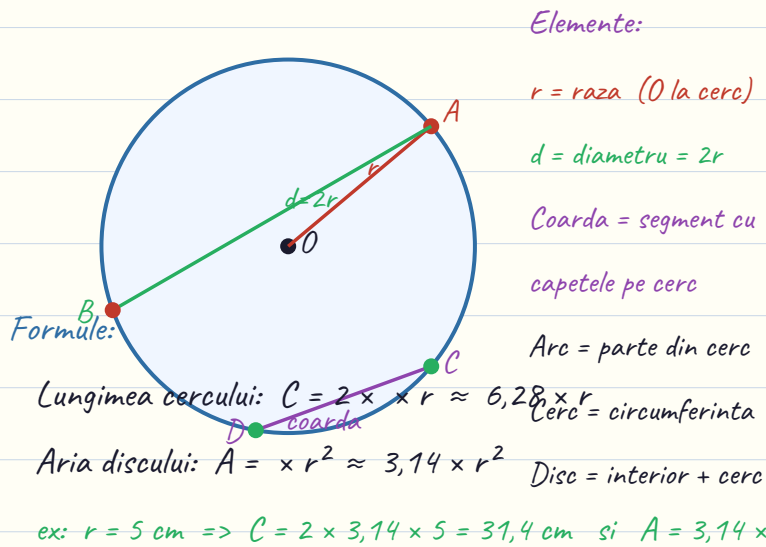
ex: Simetricul lui $A(2, 3)$ fata de axa Oy este $A'(-2, 3)$.

ex: Simetricul lui $B(4, -1)$ fata de axa Ox este $B'(4, 1)$.

Capitol V: Notiuni geometrice (continua)

9. Cercul si elementele sale

Cercul = multimea punctelor din plan aflate la aceeași distanță față de un punct fix O , numit centru. Distanța = raza (r).

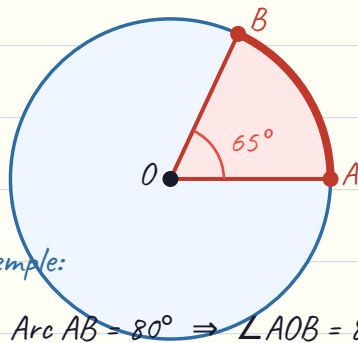


Capitol V: Notiuni geometrice (continua)

10. Unghiul la centru

Unghiul la centru = unghi cu varful in centrul cercului O ,
ale carui laturi taie cercul in punctele A si B .

Gradul arcului AB = masura unghiului la centru $\angle AOB$.



Proprietati:

Arc AB corespunde lui $\angle AOB$

Diametrul subtinde un arc de 180°

Suma arcelor = 360°

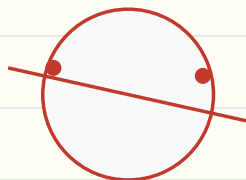
Arc mic + Arc mare = 360°

Exemple:

- Arc $AB = 80^\circ \Rightarrow \angle AOB = 80^\circ$
- $\angle AOB = 120^\circ \Rightarrow$ Arcul mic $AB = 120^\circ$, Arcul mare $AB = 240^\circ$
- Daca $\angle AOB = 90^\circ$, atunci $OA \perp OB$ (unghi drept la centru)

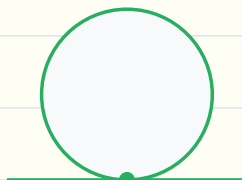
11. Pozitii relative drepte si cercuri

O dreapta si un cerc (raza r , centru O) pot fi in 3 pozitii:



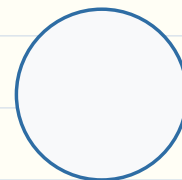
Secanta

taie cercul in 2 pct.
 $d(O,d) < r$



Tangenta

atinge cercul in 1 pct.
 $d(O,d) = r$



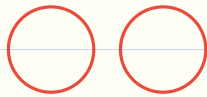
Exterioara

nu atinge cercul
 $d(O,d) > r$

Capitol V: Notiuni geometrice (continua)

11. Pozitii relative (continua) - Doua cercuri

Doua cercuri cu centrele O_1, O_2 si razele r_1, r_2 ($r_1 \geq r_2$):

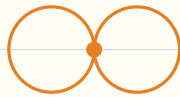


Exterioare

nu se ating

$$d > r_1 + r_2$$

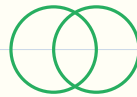
$$d = \text{distanța dintre centre} = O_1O_2$$



Extern tangente

1 punct comun extern

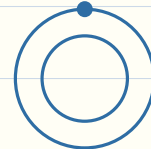
$$d = r_1 + r_2$$



Secante

2 puncte comune

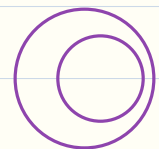
$$|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$$



Intern tangente

1 punct comun intern

$$d = |r_1 - r_2|$$



Interioare

niciun punct comun

$$d < |r_1 - r_2|$$

12. Exemple de calcul

ex 1: Calculeaza complementul si suplementul lui 35° .

$$\text{Complementar: } 90 - 35 = 55^\circ \quad \text{Suplimentar: } 180 - 35 = 145^\circ$$

ex 2: Doua unghiuri suplimentare sunt in raport 2:7. Gaseste-le.

$$2k + 7k = 180 \Rightarrow 9k = 180 \Rightarrow k = 20$$

$$\text{Unghiurile: } 40^\circ \text{ si } 140^\circ$$

ex 3: Doua drepte se intersecteaza, un unghi = 72° . Ceilalti 3?

$$\text{Opus la varf cu } 72^\circ = 72^\circ \quad \text{Suplimentare: } 180 - 72 = 108^\circ \quad \text{Al 4-lea} = 108^\circ$$

ex 4: Cercul cu $r = 7$ cm. Calculeaza C si A .

$$C = 2 \times 3,14 \times 7 = 43,96 \text{ cm}$$

$$A = 3,14 \times 49 = 153,86 \text{ cm}^2$$

ex 5: Cercul cu $r = 10$. O dreapta la $d=8$ de centru. Secanta sau tangenta?

$$d=8 < r=10 \Rightarrow \text{SECANTA (taie cercul in 2 puncte)}$$

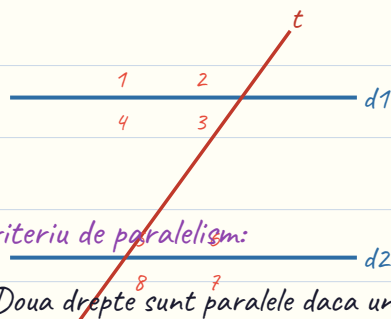
ex 6: Arc $AOB = 130^\circ$. Cat este arcul mare?

$$\text{Arc mare} = 360 - 130 = 230^\circ$$

Capitol V: Notiuni geometrice (continua)

13. Proprietati ale paralelelor - aprofundare

Cand doua drepte paralele sunt taiate de o secanta t :



Daca $d1 \parallel d2$ atunci:

Alterne int.: $3=5$, $4=6$

Alterne ext.: $1=7$, $2=8$

Coresp.: $1=5$, $2=6$, $3=7$, $4=8$

Unilat.: $3+6=180$, $4+5=180$

Criteriu de paralelism:

Doua drepte sunt paralele daca unghiurile alterne interne formate cu o secanta sunt egale (sau corespondente egale, etc.)

14. Recapitulare rapida - Unghiuri

Tipuri dupa marime:

nul (0°) / ascutit ($0-90^\circ$) / drept (90°) / obtuz ($90-180^\circ$) / intins (180°) / reflex ($180-360^\circ$) / complet (360°)

Perechi de unghiuri:

- Complementare: suma = 90° (ex: $35^\circ + 55^\circ$)
- Suplimentare: suma = 180° (ex: $70^\circ + 110^\circ$)
- Explementare: suma = 360° (ex: $100^\circ + 260^\circ$)
- Opuse la varf: sunt egale (drepte ce se intersecteaza)
- Adiacente: varf si latura comune (nu se suprapun)

Capitol V - Rezumat - De retinut!

Unghiuri

- Complementare: suma = 90°
- Suplimentare: suma = 180°
- Opuse la varf: egale
- Adiacente: varf + latura comune

Drepte paralele si perp.

- Paralele: nu se intersecteaza ($\parallel$)
- Perpendiculare: unghi de 90° ($\perp$)
- Criterii: alterne egale, coresp. egale
- $d \perp e$ si $e \perp f \Rightarrow d \parallel f$

Distanța și mediatoare

- $d(P, d)$ = lung. perpendicularei din P
- Mediatoarea: perp. in mijlocul $[AB]$
- Punct pe mediatoare: egal dep. de A și B
- Simetric: mediatorea $[AA']$

Cercul

- r = raza, d = diametru = $2r$
- $C = 2\pi r \approx 6,28r$
- $A = r^2 \approx 3,14r^2$
- Unghi la centru = gradul arcului

Pozitii dreapta-cerc

- Secanta: $d(O, d) < r$ (2 puncte comune)
- Tangenta: $d(O, d) = r$ (1 punct comun)
- Exterioara: $d(O, d) > r$ (niciun punct)
- Tangenta: perpendiculara pe raza

Pozitii doua cercuri

- Exterioare: $d > r_1 + r_2$
- Ext. tangente: $d = r_1 + r_2$
- Secante: $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$
- Int. tangente: $d = |r_1 - r_2|$